

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №20
По дисциплине МПИС
Тема: «Разработка приложения, демонстрирующего геолокационные
возможности.»

Выполнила:
Студентка 3-го курса
Группы АС-66
Петрусевич А.А.
Проверил:
Козинский А. А.

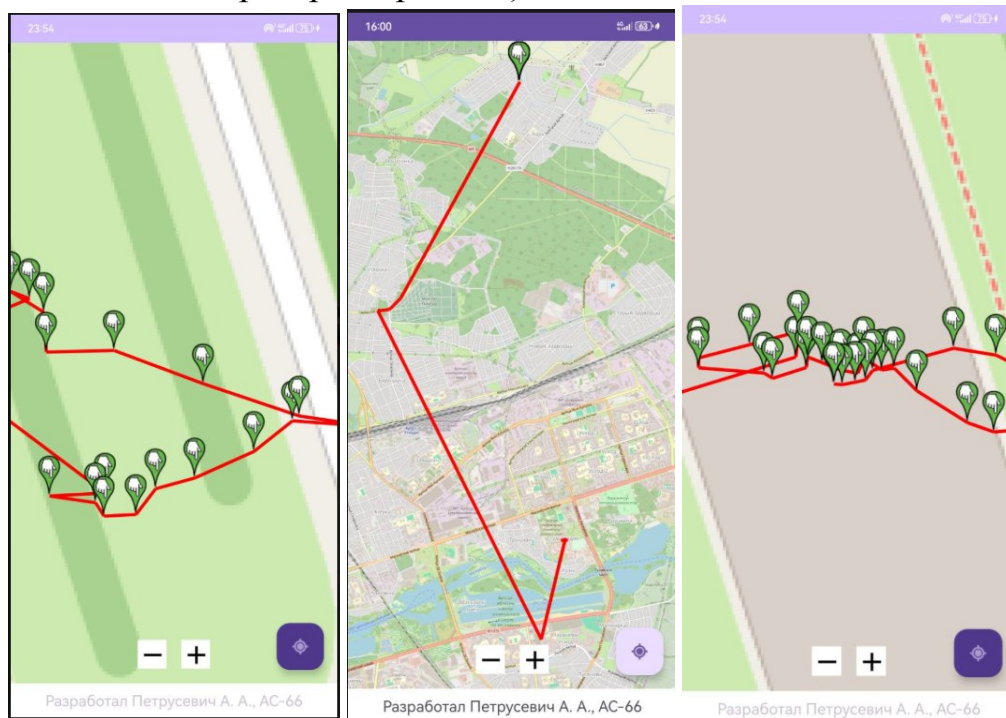
Брест 2026

Цель работы: Разработать приложение, демонстрирующего геолокационные возможности.

В работе необходимо выполнить отображение:

1. Карты с выбранными локациями в течение некоторого периода времени. Рекомендуется выбрать локацию, отображающую точки, в которых пользователь побывал в течение недели.
2. Маршрута движения.
3. Посещенных мест в течении некоторого времени (не менее 30 фиксаций).

Примечание. Информация приложения требует сбора данных в течении продолжительного времени. По указанной причине разработка, тестирование, сбор данных должны быть выполнены пользователем заблаговременно (задолго до защиты лабораторной работы)



Вывод и выполненная работа:

В процессе разработки приложения для отображения карты с выбранными локациями, маршрута движения и посещенных мест в течение продолжительного периода времени были использованы следующие API.

Для картографической основы применялся OSMDroid API — библиотека для работы с OpenStreetMap, включающая `MapView` как основной компонент для отображения карты, `IMapController` для управления положением и масштабом, `MapController` для центрирования и зума, а также `TileSourceFactory` для выбора источника картографических тайлов, например стандартной карты OpenStreetMap.

Для добавления маркеров посещенных мест использовались классы `Marker` и `MarkerInfoWindow`, позволяющие кастомизировать внешний вид и отображение всплывающих окон.

Для отрисовки маршрута движения применялся класс `Polyline` с настройкой цвета, толщины и прозрачности линий, а также `GeoPoint` для представления географических координат в формате широты и долготы.

Для сбора геоданных использовался системный `LocationManager` API из Android SDK, обеспечивающий доступ к GPS и сетевым провайдерам местоположения, а также `LocationListener` для отслеживания изменений координат в реальном времени.

Класс `Location` предоставлял методы `getLatitude()`, `getLongitude()` и `getTime()` для извлечения географических координат и временных меток каждой фиксации, а метод `distanceTo()` использовался для вычисления расстояний между последовательными точками маршрута.

Для хранения истории локаций с возможностью сохранения не менее 30 фиксаций за неделю применялась `Room` API из набора `Jetpack`, представляющая собой абстракцию над `SQLite` с аннотациями `@Entity` для определения таблицы, `@Dao` для выполнения операций вставки, чтения и удаления данных, а также `@Database` для создания базы данных.

Для наблюдения за изменениями в базе данных в реальном времени использовались `LiveData` или `Flow`, что позволяло автоматически обновлять карту при добавлении новых точек.

Для фонового сбора данных даже при закрытом приложении применялся `WorkManager` API для планирования периодических задач и `ForegroundService` API для запуска службы с уведомлением о работе в фоне, а также `AlarmManager` и `PendingIntent` для отложенного выполнения сбора данных.

Для запроса разрешений у пользователя на доступ к местоположению в фоновом и активном режимах использовался `ActivityResultContracts` API, а также разрешения `ACCESS_FINE_LOCATION`, `ACCESS_COARSE_LOCATION` и `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION`. Для визуализации временных интервалов применялись `DatePicker` и `TimePicker` для выбора периода отображения локаций, а для работы с датами использовались `Calendar` API и `SimpleDateFormat`.

Для экспорта собранных данных в JSON формат применялся Gson API для сериализации объектов, а также `File` и `FileOutputStream` для сохранения на устройство.

Для логирования процесса сбора данных использовался Log API.

Все перечисленные API в совокупности позволили создать приложение, способное собирать геоданные в течение недели с фиксацией не менее 30 посещенных мест, отображать эти точки на карте OpenStreetMap с помощью OSMDroid, строить маршрут движения полилинией и сохранять всю историю в локальной базе данных Room.